Quiz 12-3

Hashing memory addresses (multiples of 8) with $h(k) = k \bmod M$. $M = 16$? $M = 17$ (prime)? When does a prime M matter most?

힌트 보기

개념 정리 · gcd가 분포를 결정한다

- 모든 키가 8의 배수다. $k \bmod M$ 값의 분포는 $\gcd(8, M)$이 좌우한다.
- 2의 거듭제곱인 M은 키의 **하위 비트만** 본다. 메모리 주소의 하위 비트에는 규칙적인 패턴이 있다.

강의 슬라이드 Ch12 p25 Quiz

정답 보기

풀이

① **M = 16.** 모든 키가 8의 배수라 $k \bmod 16 \in \{0, 8\}$. 16칸 중 2칸만 사용한다.

> $\gcd(8, 16) = 8$: 키와 M이 공통 인수 8을 공유해 나머지가 8의 배수로만 나온다.

② **M = 17 (소수).** 8과 17이 서로소라 8의 배수들이 0–16 전체에 고르게 퍼진다.

> 공통 인수가 없어 편향이 깨지고 모든 슬롯을 활용한다.

③ **일반화.** 키들이 공통 인수나 규칙적 패턴(특정 수의 배수)을 가질 때 소수 M이 가장 중요하다.

> 소수는 키의 공통 인수와 약수를 공유하지 않아 패턴을 흩뜨린다.

최종 답

M=16이면 16칸 중 2칸만 사용, M=17이면 전 슬롯 균등. 키에 규칙 패턴이 있을수록 소수 M이 중요

한 줄 정리 · $h(k) = k \bmod M$에서 M은 키의 패턴과 **서로소**여야 한다. 그래서 소수가 안전하다.